

12

Métodos de separación de mezclas

Subárea: Relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad

◆ **¿Por qué es importante este tema?**

Separar la sal del agua, el café del filtro o el aceite del agua son tareas cotidianas que usan métodos físicos. El EXANI-I pide elegir el método adecuado según las propiedades de la mezcla.

Definición

Los **métodos de separación de mezclas** son procedimientos **físicos** (no rompen enlaces químicos) que aprovechan diferencias en las propiedades de los componentes (tamaño, densidad, punto de ebullición, magnetismo) para separarlos.

Conceptos clave

Método	Separa	Ejemplo
Filtración	Sólido insoluble de un líquido	Café con su filtro; agua con arena
Decantación	Líquidos no mezclables o sólido sedimentado	Agua y aceite
Evaporación	Sólido disuelto, eliminando el líquido	Obtener sal del agua de mar
Destilación	Líquidos con distinto punto de ebullición	Separar alcohol y agua; refinar petróleo
Cristalización	Sólido en forma de cristales al enfriar	Obtener azúcar o sal en cristales
Tamizado	Sólidos de distinto tamaño	Separar arena fina de grava
Imantación	Materiales magnéticos	Separar limaduras de hierro de la arena
Centrifugación	Componentes por densidad (girando)	Separar el plasma de la sangre
Cromatografía	Pigmentos o colorantes	Separar los colores de una tinta

Σ **Fórmulas y reglas que debes memorizar**

Distinto tamaño → tamizado/filtración · Distinta densidad → decantación/centrifugación

Distinto punto de ebullición → destilación · Magnético → imantación

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Para recuperar la sal disuelta en agua se usa la **evaporación**: se calienta hasta que el agua se evapora y queda la sal. Para separar agua y aceite, que no se mezclan, se usa la **decantación**.

📌 **Reactivo tipo EXANI-I**

¿Qué método conviene usar para separar la sal que está disuelta en agua de mar?

- A) Filtración
- B) Evaporación
- C) Imantación

✓ **Respuesta correcta: B**

La sal está disuelta, así que un filtro no la atrapa. Al evaporar el agua, la sal queda como residuo sólido. La imantación solo sirve para materiales magnéticos.

★ **Tip para el examen**

Identifica primero la propiedad que diferencia a los componentes (tamaño, densidad, si está disuelto, punto de ebullición) y elige el método que la aprovecha.